TD N° 2

Calcul algébrique et trigonométrie

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer une somme par changement d'indice, télescopage ou décomposition ; intervertir une somme double.
- ☐ Développer avec le binôme, trouver un coefficient, calculer $\sum \binom{n}{k}$ et $\sum (-1)^k \binom{n}{k}$.
- ☐ Résoudre un système par le pivot, discuter selon un paramètre, conclure (solution unique, aucune, infinité).
- ☐ Majorer, minorer, encadrer une expression ; résoudre une inéquation par tableau de signes.
- ☐ Supprimer des valeurs absolues en découpant $\mathbb{R}$; manipuler la partie entière avec $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$.
- ☐ Retrouver sur le cercle les valeurs et les formules de symétrie ; résoudre $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$, $\tan x = \tan a$ et des inéquations trigonométriques.

1 Le symbole somme

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Règles de calcul ☐ Sommes et produits télescopiques

Méthode · Changement d'indice

On peut **décaler** l'indice ou **retourner** la somme, à condition de changer **en même temps les bornes et le terme général** :

- décalage, avec $j = k+1$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} = \sum_{j=1}^{n} a_j$ (quand k va de 0 à $n-1$, j va de 1 à n) ;
- retournement, avec $j = n-k$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_{n-k} = \sum_{j=0}^{n} a_j$ (quand k va de 0 à n, j va de n à 0).

En pratique : écrire la relation entre anciens et nouveaux indices, calculer les nouvelles bornes, puis exprimer le terme général avec le nouvel indice.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Télescopages

●○○

Calculer, pour $n \geqslant 2$:

$$T_1 = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right), \qquad T_2 = \prod_{k=2}^{n} \left(1-\frac{1}{k^2}\right), \qquad T_3 = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!.$$

2 Écrire et transformer une somme

●○○

1. Écrire sans le symbole $\sum$, puis calculer : $\displaystyle\sum_{k=2}^{5} k^2$.
2. Combien de termes compte la somme $\displaystyle\sum_{k=3}^{n+2} a_k$?
3. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (2k+1)$.
4. On pose $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} k$. Effectuer le changement d'indice $i = n - k$, puis additionner les deux écritures de S pour retrouver sa valeur.
5. Par un changement d'indice, simplifier $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{n} k^2$.

EXERCICES

3 Une somme triple fraction

●●●

Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$.

2 Sommes usuelles et factorisation

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Sommes usuelles ☐ Factorisation de $a^n - b^n$

Méthode · Retenir la somme géométrique

$$\sum_{k=p}^{q} x^k = \text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}} = x^p \, \frac{1 - x^{q-p+1}}{1 - x} \quad (x \neq 1).$$

Par exemple $\sum_{k=3}^{n} 2^k = 2^3 \, \frac{1-2^{n-2}}{1-2} = 2^{n+1} - 8$.

APPLICATIONS DIRECTES

4 Sommes directes

●○○

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_1 = \sum_{k=1}^{n} (2k-1), \qquad S_2 = \sum_{k=1}^{n} (3k+2), \qquad S_3 = \sum_{k=0}^{n} 3^k, \qquad S_4 = \sum_{k=3}^{n+2} 2^k.$$

5 Sommes arithmétiques et géométriques

●○○

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $\sum_{k=0}^{n} 3^k$ et $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k}$;
2. $\sum_{k=5}^{20} k$;
3. $\sum_{k=0}^{n} (2^k + k)$.
4. Factoriser $a^3 - 8$ et $x^4 - 1$.

EXERCICES

6 La somme des cubes

●●○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

3 Sommes doubles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Sommes doubles

Méthode · Intervertir une somme triangulaire

Dessine le tableau des couples (i, j) concernés (ici, la partie du tableau au-dessus de la diagonale, diagonale comprise). Sommer « d'abord à j fixé » revient à parcourir chaque colonne : i va de 1 à j. Sommer « d'abord à i fixé » revient à parcourir chaque ligne : j va de i à n. Les bornes se **lisent** sur le dessin.

APPLICATIONS DIRECTES

7 Premières sommes doubles

●○○

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (i+j)$;
2. $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} ij$;
3. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{i} 1$.

8 Intervertir une somme triangulaire

●○○

1. Calculer $\displaystyle\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} j$ en sommant d'abord sur i.
2. On pose $T_n = \displaystyle\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n}\frac{1}{j}$. Intervertir les deux sommes, puis calculer T_n.

EXERCICES

9 Sommes doubles

●●○

Calculer pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S = \sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i, \qquad T = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \min(i,j).$$

4 Factorielles et coefficients binomiaux

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Factorielle, coefficient binomial ☐ Propriétés des coefficients binomiaux ☐ Formule de Pascal ☐ Formule du binôme de Newton ☐ Deux sommes classiques

APPLICATIONS DIRECTES

11 Coefficients binomiaux et binôme

●○○

1. Calculer $\binom{7}{3}$ et $\binom{8}{6}$.
2. Développer $(1-x)^5$ et $(a+2b)^4$.
3. Déterminer le coefficient de x^3 dans $(2x-1)^6$, puis le terme constant de $\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$.

12 Factorielles et binôme : calculs de base

●○○

1. Simplifier $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}$ pour $n \geqslant 1$.
2. Calculer $\binom{10}{2}$, $\binom{6}{3}$ et $\binom{20}{18}$.
3. Montrer que, pour $1 \leqslant k \leqslant n$, $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.
4. Développer $(2a-b)^3$.
5. Quel est le coefficient de x^3 dans le développement de $(1+2x)^5$?

EXERCICES

13 Sommes de coefficients binomiaux

●●○

Calculer pour $n \in \mathbb{N}^*$: $A_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$ et $B_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$.

14 Somme des carrés des coefficients binomiaux

●●●

En développant de deux façons $(1+x)^{2n} = (1+x)^n(1+x)^n$ et en identifiant le coefficient de x^n, montrer que
$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

5 Systèmes linéaires et méthode du pivot

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Opérations élémentaires sur les lignes ☐ Les opérations élémentaires conservent l'ensemble des solutions ☐ Systèmes 2×2

Méthode · Algorithme du pivot de Gauss

1. Choisir une équation où x_1 a un coefficient non nul (le **pivot**) et la placer en première ligne (si possible, un pivot égal à 1 évite les fractions).
2. **Éliminer** x_1 des autres lignes par des opérations $L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} L_1$.
3. Recommencer avec les lignes $2, \dots, n$ et l'inconnue suivante, jusqu'à obtenir un système **échelonné** (chaque ligne commence strictement plus à droite que la précédente).
4. **Conclure** : une ligne « $0 = c$ » avec $c \neq 0$ signifie que le système n'a **aucune solution** ; sinon, on résout de bas en haut, et les inconnues qui ne portent pas de pivot deviennent des **paramètres** libres.

On indique toujours les opérations effectuées : cela rend le calcul vérifiable.

APPLICATIONS DIRECTES

16 Un système par le pivot

●○○

Résoudre $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + 2z = 5 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$ en indiquant les opérations effectuées.

17 Quatre systèmes à deux ou trois inconnues

●○○

Résoudre les systèmes suivants.

1. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + z = 0 \\ x + y - z = 4 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases}$

EXERCICES

18 Un système à paramètre

●●○

Soit $m \in \mathbb{R}$. Résoudre le système $\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \end{cases}$ en discutant selon m.

19 Un système 3×3 avec paramètre

●●○

Soit $a \in \mathbb{R}$. Résoudre $\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + y - z = 2 \\ x - 2y + 2z = a \end{cases}$.

6 Inégalités dans $\mathbb{R}$

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Compatibilité de l'ordre avec les opérations □ Deux inégalités fondamentales

Méthode · Résoudre une inéquation

1. Préciser le domaine de validité (dénominateurs non nuls, racines de réels positifs...).
2. Tout passer d'un même côté : $A(x) \geqslant 0$.
3. Factoriser au maximum (réduire au même dénominateur si besoin).
4. Dresser un **tableau de signes**, puis lire l'ensemble des solutions.

Ne jamais multiplier une inéquation par une quantité de signe inconnu (par exemple un dénominateur $x + 2$) sans distinguer les cas : c'est la faute la plus fréquente.

APPLICATIONS DIRECTES

20 Encadrer et manipuler des inégalités

●○○

1. Soient $x \in [1, 3]$ et $y \in [2, 5]$. Encadrer $x + y$, $x - y$, xy et $\dfrac{x}{y}$.
2. Dire si chaque implication est vraie pour tous réels ; sinon donner un contre-exemple : (a) $a \leqslant b \Rightarrow a^2 \leqslant b^2$; (b) $0 < a \leqslant b \Rightarrow \dfrac{1}{b} \leqslant \dfrac{1}{a}$; (c) $a \leqslant b$ et $c \leqslant d \Rightarrow a - c \leqslant b - d$.

21 Inéquations du second degré et rationnelles

●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - 3x + 2 < 0$;
2. $\dfrac{x - 1}{x + 2} \geqslant 0$;
3. $\dfrac{1}{x} \leqslant 2$;
4. $\dfrac{2x + 1}{x - 1} \leqslant 1$.

EXERCICES

22 Inégalités classiques

●●○

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$. Cas d'égalité ?
2. Montrer que pour tous réels a, b, c : $ab + bc + ca \leqslant a^2 + b^2 + c^2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $2^{n-1} \leqslant n! \leqslant n^n$.

7 Valeur absolue

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Valeur absolue □ Propriétés de la valeur absolue

Méthode · Se débarrasser des valeurs absolues

Pour une expression contenant plusieurs valeurs absolues, on découpe $\mathbb{R}$ selon le signe de chaque quantité, et on écrit l'expression sans valeur absolue sur chaque morceau. Exemple : $|x-1|+|x+2|$ vaut $-2x-1$ sur $]-\infty,-2]$, 3 sur $[-2,1]$ et $2x+1$ sur $[1,+\infty[$.

APPLICATIONS DIRECTES

24 Inéquations

●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $|2x-3| \leqslant 5$;
2. $\dfrac{x-1}{x+2} \geqslant 2$;
3. $x^2-5x+6<0$.

25 Équations et inéquations avec une valeur absolue

●○○

1. Résoudre $|x-3|=2$, puis $|2x+1|<3$, puis $|x-1| \geqslant 4$.
2. Résoudre $|x+1|=|x-3|$ et interpréter le résultat sur la droite réelle.
3. Simplifier $|x-2|+|x|$ pour $x \in [0,2]$.

EXERCICES

26 Une inégalité avec des valeurs absolues

●●○

Montrer que pour tous réels x, y : $|x|+|y| \leqslant |x+y|+|x-y|$.

8 Majorants, minorants, partie entière

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Majorant, minorant, maximum, minimum ☐ Unicité du maximum ☐ Parties bornées ☐ Partie entière

APPLICATIONS DIRECTES

27 Majorée, minorée, maximum, minimum

●○○

Pour chacune des parties suivantes de $\mathbb{R}$, dire si elle est majorée, minorée, et si elle possède un maximum, un minimum.

1. $A = [0, 1[$
2. $B = \left\{ \frac{1}{n} ;\ n \in \mathbb{N}^* \right\}$
3. $C = \mathbb{N}$
4. $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$

28 Calculer et utiliser des parties entières

●○○

1. Calculer $\lfloor 3{,}7 \rfloor$, $\lfloor -3{,}7 \rfloor$, $\lfloor \pi \rfloor$, $\left\lfloor -\frac{1}{2} \right\rfloor$ et $\lfloor \sqrt{10} \rfloor$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\lfloor x \rfloor = 2$, puis $\lfloor 2x \rfloor = 3$.
3. Montrer que, pour tout réel x, $\lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.

EXERCICES

29 Partie entière d'une somme

●●○

Montrer que pour tous réels x, y : $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x + y \rfloor \leqslant \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$. Donner un exemple de chaque cas.

30 Une identité sur la partie entière

●●●

Montrer que pour tout réel x : $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$.

Trigonométrie : le cercle et les valeurs usuelles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Congruence modulo 2π ☐ Premières relations ☐ Valeurs usuelles

APPLICATIONS DIRECTES

32 Valeurs trigonométriques

●○○

1. Calculer $\cos \frac{5\pi}{6}$, $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$, $\tan \frac{3\pi}{4}$, $\cos \frac{7\pi}{4}$ et $\sin \frac{11\pi}{6}$.
2. Simplifier $A(x) = \sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi + x)$ et $B(x) = \cos(3\pi - x) + \cos(x - \pi)$.

33 Angles associés et mesure principale

●○○

1. Simplifier $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi + x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ et $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.
2. Déterminer la mesure dans $]-\pi, \pi]$ des angles $\dfrac{17\pi}{3}$ et $-\dfrac{25\pi}{4}$, puis leur cosinus et leur sinus.
3. On sait que $\sin x = \dfrac{3}{5}$ et $x \in \left[\dfrac{\pi}{2}, \pi\right]$. Calculer $\cos x$ et $\tan x$.

10 Formules d'addition et conséquences

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Formules d'addition ☐ Formules de duplication et linéarisation

Méthode · Retrouver les formules produit → somme

On additionne ou on soustrait deux formules d'addition. Par exemple, $\cos(a+b)+\cos(a-b)=2\cos a\cos b$. On obtient ainsi :

$$\cos a\cos b=\tfrac{1}{2}\big[\cos(a-b)+\cos(a+b)\big],\quad \sin a\sin b=\tfrac{1}{2}\big[\cos(a-b)-\cos(a+b)\big],\quad \sin a\cos b=\tfrac{1}{2}\big[\sin(a+b)+\sin(a-b)\big].$$

En posant $p=a+b$ et $q=a-b$, on obtient les formules somme → produit, par exemple $\cos p+\cos q=2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$.

Méthode · Transformer $a\cos x+b\sin x$

Pour $(a,b)\neq(0,0)$, on pose $R=\sqrt{a^2+b^2}>0$. Comme $\left(\frac{a}{R}\right)^2+\left(\frac{b}{R}\right)^2=1$, le point $\left(\frac{a}{R},\frac{b}{R}\right)$ est sur le cercle trigonométrique : il existe $\varphi\in\mathbb{R}$ tel que $\cos\varphi=\frac{a}{R}$ et $\sin\varphi=\frac{b}{R}$. Alors

$$a\cos x+b\sin x=R\left(\cos\varphi\cos x+\sin\varphi\sin x\right)=R\cos(x-\varphi).$$

C'est la forme « amplitude-phase » utilisée en physique pour les oscillations.

APPLICATIONS DIRECTES

34 Addition, duplication, linéarisation ●○○

1. Développer $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$.
2. On sait que $\cos x=\dfrac{1}{3}$ et $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$. Calculer $\cos 2x$ et $\sin 2x$.
3. Linéariser $\cos^2 x$, $\sin x\cos x$ et $\sin^2 x\cos^2 x$.

35 Mettre sous la forme $A\cos(x-\varphi)$ ●○○

1. Écrire sous la forme $A\cos(x-\varphi)$, avec $A>0$: $\cos x+\sin x$, puis $\sqrt{3}\cos x-\sin x$.
2. Écrire $3\cos x+4\sin x$ sous cette forme (on ne cherchera pas à expliciter φ). Quelles sont les valeurs maximale et minimale de cette expression ?
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x+\sin x=1$.

36 Valeurs exactes en $\frac{\pi}{12}$

●●○

Calculer $\cos\frac{\pi}{12}$, $\sin\frac{\pi}{12}$ et $\tan\frac{\pi}{12}$.

37 Somme de cosinus

●●●

Soient $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $C_n = \sum_{k=0}^{n} \cos(kx)$.

1. Montrer que $2\sin\frac{x}{2}\cos(kx) = \sin\left((k+\frac{1}{2})x\right) - \sin\left((k-\frac{1}{2})x\right)$.
2. En déduire que $C_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)}{2\sin\frac{x}{2}}$.

38 La valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{5}$

●●●

1. Montrer que pour tout réel θ : $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.
2. On pose $\theta = \frac{\pi}{5}$ et $c = \cos\theta$. En remarquant que $3\theta = \pi - 2\theta$, montrer que $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.
3. Factoriser ce polynôme par $c+1$ et en déduire $\cos\frac{\pi}{5} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$, puis $\cos\frac{2\pi}{5}$.

11 Fonctions circulaires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Inégalité $|\sin x| \leqslant |x|$ ☐ Dérivées de sinus et cosinus ☐ Fonction tangente ☐ Propriétés de la tangente ☐ Formule d'addition pour la tangente

APPLICATIONS DIRECTES

39 Dériver, trouver période et parité

●○○

1. Dériver les fonctions $x \mapsto \sin(3x)$, $x \mapsto \cos^2 x$, $x \mapsto x \sin x$ et $x \mapsto \cos(x^2)$.
2. Dériver $x \mapsto \dfrac{\sin x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
3. Donner la parité et une période de $x \mapsto \sin(2x)$, $x \mapsto \cos\dfrac{x}{3}$ et $x \mapsto \sin x \cos x$.

40 Autour de la tangente

●○○

1. Calculer $\tan\dfrac{\pi}{3}$, $\tan\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\tan\dfrac{5\pi}{6}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan x = 1$.
3. En écrivant $\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}$, calculer $\tan\dfrac{\pi}{12}$.
4. On sait que $\tan x = 2$. Calculer $\cos^2 x$.

41 Une minoration du cosinus

●●○

Montrer que pour tout réel x : $1 - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \cos x \leqslant 1$.

42 Un produit de cosinus et la formule de Viète

●●●

Soit $x \in]0, \pi]$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$.
2. En utilisant $\frac{\sin h}{h} \to 1$ quand $h \to 0$ (démontré dans le cours), en déduire la limite de ce produit quand $n \to +\infty$.
3. On pose $a_1 = \sqrt{2}$ et $a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k}$. Montrer que $a_k = 2\cos \frac{\pi}{2^{k+1}}$, puis la **formule de Viète** : $\dfrac{2}{\pi} = \lim\limits_{n \to +\infty} \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{a_k}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdots$

12 Équations et inéquations trigonométriques

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Équations fondamentales

Méthode · Résoudre une équation ou une inéquation trigonométrique

1. Se ramener à une équation fondamentale ($\cos X = \cos a$, $\sin X = \sin a$, $\tan X = \tan a$), éventuellement après une transformation (formule de duplication, forme $R\cos(x-\varphi)$, factorisation).
2. Écrire **toutes** les solutions avec les congruences, **puis** isoler x (en divisant aussi le module, voir la mise en garde).
3. Si l'on cherche les solutions dans un intervalle donné, lister les valeurs de k qui conviennent.
4. Pour une inéquation, **dessiner le cercle** : repérer l'arc des points dont l'abscisse (ou l'ordonnée) vérifie la condition.

APPLICATIONS DIRECTES

43 Équations trigonométriques simples

●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis donner les solutions dans $[0, 2\pi[$:

1. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
2. $\tan x = \sqrt{3}$;
3. $\sin(2x) = \frac{1}{2}$.

44 Équations et inéquation à résoudre vite

●○○

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sin 2x = 1$; $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$; $\tan x = \sqrt{3}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $[0, 2\pi[$, l'équation $\cos x = \cos 2x$.
3. Résoudre dans $[0, 2\pi[$ l'inéquation $2\cos x + 1 > 0$.

45 Équations trigonométriques

●●○

Résoudre dans $[0, 2\pi[$:

1. $\cos(2x) = \sin x$;
2. $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1$;
3. $\sin(2x) = \sin x$.

46 Inéquations trigonométriques

●●○

Résoudre :

1. $2\cos x \geqslant 1$ sur $]-\pi, \pi]$;
2. $\sin x > \frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi[$;
3. $\cos^2 x \leqslant \frac{1}{4}$ sur $[0, \pi]$.